
Cours

Équation différentiels partiels

Enseignant :
M. François CASTELLA

Étudiant :
Nathan HASCOET

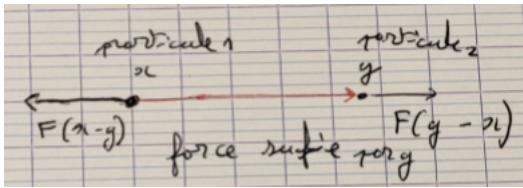
15 janvier 2026

1 Dynamique de N particules en interaction

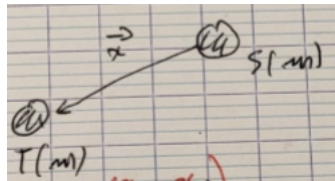
! N particules identiques, décrites classiquement par les équations de Newton !

On ne part pas des équations de Schrödinger.

Donnons nous la fonction $F(x)$ qui est la force d'interaction entre 2 particule, c'est-à-dire :

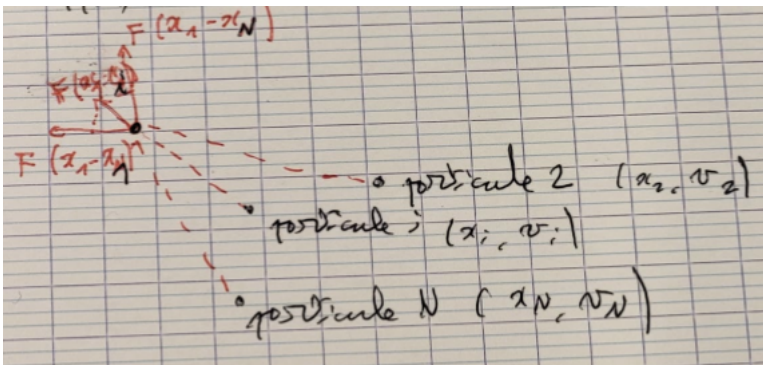


Exemple 1 (Attraction gravitationnelle)



$$\text{Force subie par la terre du fait du Soleil : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$

$$\text{Force subie par le Soleil du fait de la Terre : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$



On a (Newton) : $\underbrace{\text{masse}}_{= 1, \text{ par soucis de normalisation}} \times \text{accélération} = \text{force pour toutes les particules}$

$$\text{particule 1 : } \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = T(x_1(t) - x_2(t)) + F(x_1(t) - x_3(t)) + \dots + F(x_1(t) - x_N(t)) \\ \vdots \\ \frac{d^2x_N}{dt^2}(t) = F(x_N(t) - x_1(t)) + F(x_N(t) - x_2(t)) + \dots + F(x_N(t) - x_{N-1}(t)) \end{cases}$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall i = 1, \dots, N, \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \\ \oplus \text{ données initiales à } t = 0 \\ x_1(0) = x_1^0, \dots, x_N(0) = x_N^0(0) \\ v_1(0) = v_1^0, \dots, v_N(0) = v_N^0(0) \end{array} \right.$$

avec $x_1^0, \dots, x_N^0$, positions initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

$v_1^0, \dots, v_N^0$, vitesses initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

→ EDO d'ordre 2, en dimension $3N$, avec typiquement, $N \simeq$ nombre d'Avogadro $\simeq 10^{23}$.

Calcul effectif inatteignable.

Cauchy-Lipschitz affirme que ce système admet une solution unique : d'où, $x_1(t), v_1(t)$, etc. sont entièrement déterminés par les données initiales.

Question : Que se passe-t-il lorsque $N \rightarrow +\infty$?

On a ici 2 limites naturelles :

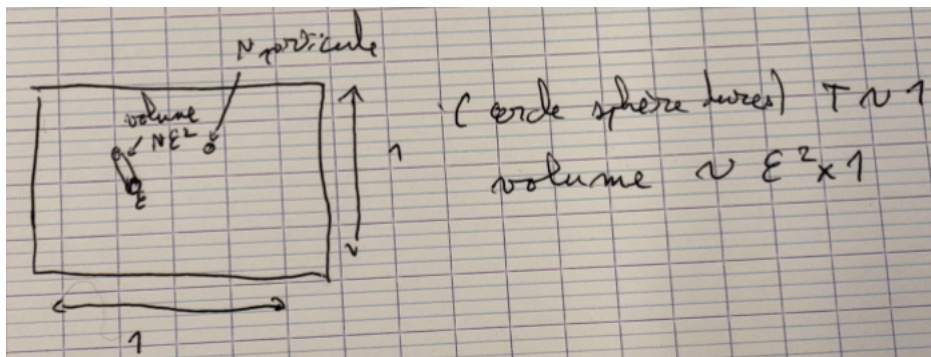
1. limite faible couplage (weak coupling limit) : hard sphere (sphère dure)

Cas où les valeurs physiques font que F est de l'ordre de $\frac{1}{N}$, dans les unités physiquement pertinentes.

On part alors de $\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} F(x_i(t) - x_j(t))$ et on passe à la limite $N \rightarrow \infty$

2. limite faible densité (low density limit) :

exemple typique de boule de billard de rayon ϵ .



On assure $N\epsilon^2 = 1$ ($N\epsilon^2$ = sommes de valeurs explorées par chaque particule), ceci assure (à vue de nez au moins) que en temps 1 on a de l'ordre 1 collision.

→ Dans ce régime de convergence, on a convergence, lorsque $N \rightarrow +\infty$ vers l'équation de Boltzmann.

Limite faible couplage

On part de Newton.

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \sum_{j=1}^F (x_i(t) - x_j(t)) \text{ pour } i = 1, \dots, N \text{ et } F \text{ connue, avec par exemple : } F(x) = -Gm^2 \frac{x}{\|x\|^3},$$

avec $x_i(0) = x_i^0$ connue.

Soit T l'ordre de grandeur de l'échelle temporelle

$v_i(0) = v_i^0$ connue.

X l'ordre de grandeur de l'échelle spatiale (si le travail a été bien fait).

les v_i^0 et les $v_i(t)$ vont demeurer de l'ordre de $\frac{X}{T}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ordre de grandeur de F .

Introduisons la notation suivante :

$$X_N(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, X_N^0 = (x_1^0, \dots, x_N^0).$$

$$V_N(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, V_N^0 = (v_1^0, \dots, v_N^0).$$

$$z_i(t) = (x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^6 \text{ (variable de l'espace des phases).}$$

$$z_i^0 = (x_i^0, v_i^0).$$

$$Z_N(t) = (z_1(t), \dots, z_N(t)) \in \mathbb{R}^{6 \times N}, Z_N^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0)$$

Avec ces notations, les équations de Newton s'écrivent :

$$\begin{cases} m \frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = f(X_N(t)) \text{ où } f : \alpha \mapsto \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(\alpha_1 - \alpha_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right) \\ X_N(0) = X_N^0, V_N(0) = V_N^0 \end{cases}$$

Adimensionnons ce système : Posons $t = T\tilde{t}$ où $\tilde{t}$ est d'ordre 1 et $\tilde{t}$ est sans dimension.

$$x_i(t) = X_i(\tilde{t}) = X_i\left(\frac{t}{T}\right)$$

De manière équivalente, on pose : $x_n(T) := x\tilde{X}_N\left(\frac{t}{T}\right)$.

$$\tilde{X}_N(\mathcal{F}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$$

$$\text{Soit } \tilde{V}_N(\mathcal{F}) := \frac{d\tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}} = \frac{T}{X} V_N(T\mathcal{F})$$

$$\begin{aligned} \text{Enfin, pour ce qui concerne le champ de force, on définit : } \tilde{f}(\tilde{\alpha}) &= \frac{f(X\tilde{\alpha})}{\mathcal{F}} \\ &= \left(\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_i - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right) \end{aligned}$$

Ainsi partant de :

$$m \frac{d^2 X_N(t)}{dt^2} = f(X_N(t))$$

On obtient, pour $\tilde{X}(\tilde{t}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$, la relation :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}^2} &= \frac{T^2}{X} (T\mathcal{F}) \\ &= \frac{T^2}{X} \frac{1}{m} f(X_N(T\mathcal{F})) \\ &= \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{d^2 \tilde{X}_N(\tilde{t})}{d\tilde{t}^2} = \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N)$$

$$\boxed{+} \quad \tilde{X}_N(0) = \tilde{X}_N^0, \tilde{V}_N(0) = \tilde{V}_N^0 \quad \boxed{+} \quad \tilde{f}(\tilde{\alpha}) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right)$$

Nous faisons désormais l'hypothèse que $\frac{T^2 \mathcal{F}}{X_m}$ est de l'ordre de $\frac{1}{N}$.

Partons des équations de Newton adimensionnées (en laissant tomber les tildes).

$$\frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} G(X_N(t))$$

où $G : \alpha \in \mathbb{R}^{3 \times N} \mapsto G(\alpha) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right)$

et $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 1$.

On souhaite procéder à la limite $N \rightarrow \infty$ dans ces équations (EDO en dimension $3 \times$ (gros problème topologique, non linéaires)).

Idée profonde : au lieu de se donner un jeu de données inutiles dans notre équation de Newton, on se donne une fonction $f^0(x_1^0, v_1^0, x_2^0, v_2^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$, dite fonction de répartition (ou fonction de densité) qui permet de dire :

$$\mathbb{P} \left(x_1^0 \in \Omega_1, v_1^0 \in O_1, \dots, x_N^0 \in \Omega_N, v_N^0 \in O_N \right) = \int_{\Omega_1 \times O_1 \times \dots \times \Omega_N \times O_N} f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) dx_1^0 dv_1^0 \dots dx_N^0 dv_N^0$$

Affirmation :

La fonction de répartition $f(t, x_1, t_1, \dots, x_N, t_N)$ et le flot des équations de Newton :
 $(X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0))$

Vérifie :

$$\begin{aligned} f(t, X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0)) \\ = \\ f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) \end{aligned}$$

Notation : N particules

$$\left(\overbrace{X_1(t, 0, \dots)}^{flot}, V_1(t, 0, \dots), \dots, X_n(t, 0, \dots), V_N(t, 0, \overbrace{x_1^0, v_1^0}^{=z_1^0 \in \mathbb{R}^6}, \dots, \overbrace{x_N^0, v_N^0}^{=z_N^0 \in \mathbb{R}^6}) \right) = Z_N(t, 0, Z_N^0)$$

, où $Z_n^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0) \in \mathbb{R}^{6N}$.
 Et $Z_N(t, 0, Z_N^0)$ est le flot des équations de Newtons que nous considérons.

Reformulation : Nous avons introduit la répartition initiales des particules :

$$f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) = f^0(Z_N^0)$$

et la répartition à l'instant t associée $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, Z_N^0)$

Affirmation :

$$f(t, Z_N(t, 0, Z_N^0)) = f^0(Z_N^0)$$

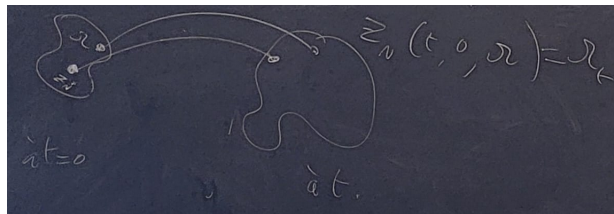


En effet : $Z_N^0 \in \Omega \iff Z_N(t, 0, Z_N^0) \in Z_N(t, 0, \Omega)$ car le flot :
est, par exemple, $f^0(\alpha) = 1_\Omega(\alpha)$ pour un certain ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^{6N}$.

$$\alpha \mapsto Z_N(t, 0, \alpha)$$

est une bijection

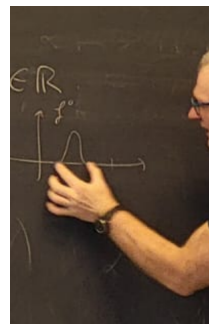
et dire que le système, à l'instant t , est dans Ω_t est équivalent à dire que le système est dans Ω à l'instant 0.



Soit $f^0(\alpha) = 1 \iff f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = 1$.
c'est-à-dire $\forall \alpha \in \mathbb{R}^{6N}$
 $f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = f^0(\alpha)$

NB : mathématiquement à l'horizon : $f^0(\alpha), f(t, \alpha) \in L'(\mathbb{R}^{6N}, l\alpha)$ ou $\in L' \cap L^\infty$

Petit Calcul : Soit l'EDO $x'(\alpha) = g(x(t))$ où g est donnée, par exemple, par : $g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$; $\alpha \in \mathbb{R}$.
→ Son flot est noté $X(t, 0, x_0)$. On se donne une répartition : $f^0(x_0)$



et on se donne une fonction $f(t, x)$ qui vérifie $f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0)$
Or : $\frac{d}{dt} f(t, X(t, 0, x_0)) \stackrel{\text{chain rule}}{=} 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + \underbrace{\left(\frac{dX(t, 0, x_0)}{dt} \right)}_{=g(X(t, 0, x_0))} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$
 $\stackrel{EDO}{=} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + g(X(t, 0, x_0)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$
 $\stackrel{\text{rappel}}{=} 0$

Conclusion : $\forall t, x$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + g \frac{\partial f}{\partial x} \right) \left(t, \underbrace{X(t, 0, \overbrace{X(0, t, x)}^{(det) = x_0})}_{\text{(rel de groupe pour le flot)}} \right) = 0$$

Conclusion : l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ se traduit, pour la fonction f , transposée par le flot grâce à :

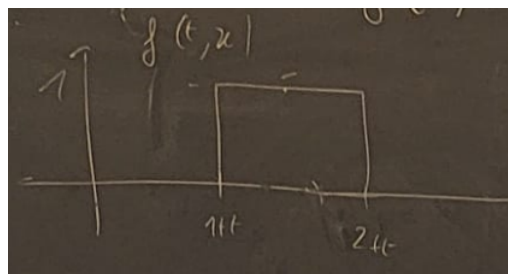
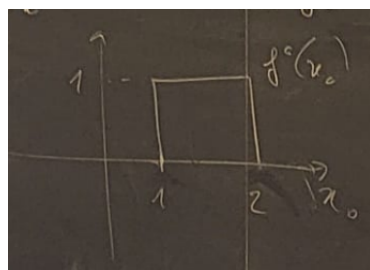
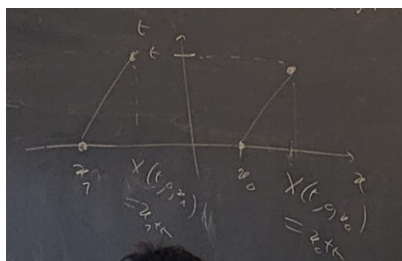
$$f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0) \text{ , par l'EDP}$$

(Dites du transport)

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Exemple 2 ($g(\alpha) = 1$)

$$\boxed{g(\alpha) = 1} \left\{ \begin{array}{l} \text{EDO : } \begin{cases} x'(t) = 1 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad d'où \quad X(t, 0, x_0) = x_0 + t \\ \text{EDP } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases} \rightarrow f(t, x) = f^0(x - t) \end{array} \right.$$



Exemple 3 ($g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$)

L'équation de transport :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

ici, dans notre exemple on a donc l'EDO :

$$x'(t) = x(t)(1 - x(t))$$

se trouve transformée en l'EDP :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + x(1 - x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0$$

Extension de ce propos en dimension supérieure.

Soit l'EDO dans $\mathbb{R}^d$: $\begin{cases} x'(t) = g(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^d \end{cases}$, où $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est donnée.
 $(t, \alpha) \mapsto g(t, \alpha)$

Exemple 4 (Newton) On considère :

$$\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \\ X(0) = x_0, V(0) = v_0 \end{cases}$$

, où $G : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Soit $f^0 : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}_+$).
 $(t, \alpha) \mapsto G(t, \alpha)$

On définit $f(t, x)$ à travers :

$$(2) f(t, X(t, 0, x)) = f^0(x)$$

Dérivons (2) par rapport à t :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x)) = \frac{d}{dt}(f(t, \underbrace{X(t, 0, x)}_{=(X_1(t, 0, x), \dots, X_d(t, 0, x)) \in \mathbb{R}^d})) \\ &= 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \frac{dX_1}{dt} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + \frac{dX_d}{dt}(t, 0, x) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + g_1(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + g_d(t, X(t, 0, x)) \left(\frac{\partial f}{\partial x_d} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \underbrace{\sum_{i=1}^d g_i(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (t, X(t, 0, x))}_{=g(t, X(t, 0, x)) \cdot \nabla_x f(t, X(t, 0, x))} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, 0, x)) + g(t, X(t, 0, x)) \cdot (\nabla_x f)(t, X(t, 0, x)) \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall t, \forall x$

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \nabla_z f(t, z) \right) (t, z = X(t, 0, x))$$

Soit (t, x) fixé. Posons : $z = X(t, 0, x)$ ($\iff x = X(0, t, z)$)

On a par (3) :

$$\forall t, \forall z, \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \cdot (\nabla_x f)(t, z) = 0$$

Exemple 5 (Newton bis) Dans le cas de Newton, tout cela donne :

$$f^0(x, v) = f(t, X(t, 0, v), V(t, 0, x, v))$$

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x, v)) \\ \Rightarrow &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, \dots) + V(t, 0, x, v) \cdot (\nabla_x f) (t, \dots) + G(t, X(t, 0, x, v)) \cdot (\nabla_v f) (t, \dots) \end{aligned}$$

A la fin on obtient :

$$\forall t, \forall x, \forall v, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdot \nabla_x f(t, x, v) + G(t, x) \cdot \nabla_v f(t, x, v) \quad (4)$$

Ici nous disons que l'EDP provient de l'EDO : $\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \end{cases}$

avec $z = (x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$.

$$X_i(t = 0, 0, z) = x_i$$

$$V_i(t = 0, 0, z) = v_i$$

On a déjà vu que, si $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) =$ la densité de particule
à l'instant t en $(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$

qui $f(t, X_1(t, 0, z), V_1(t, 0, z), \dots, X_d(t, 0, z), V_d(t, 0, z)) = f^0(z)$

, où $f^0 =$ la densité de particules à l'instant 0.

Nous en déduisons que $f(z)$ vérifie l'EDP de transport :

$f(t = 0, z) = f^0(z)$ (donnée de l'équation de transport)

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N, v_N) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f + \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right) \cdot \nabla_{v_k} f = 0$$

Pour recoller tout cela nous avons montré :

Théorème 1 (Méthode des caractéristiques)

Soit l'EDO $x'(t) = g(t, x(t))$ de flot $X(t, 0, x)$.

Soit $f(t, x)$ satisfaisant : $f(t, X(t, 0, x)) = f^0(X)$.

On a :

$$\begin{cases} \forall t, \forall x, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + f(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 \\ \forall x, f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$